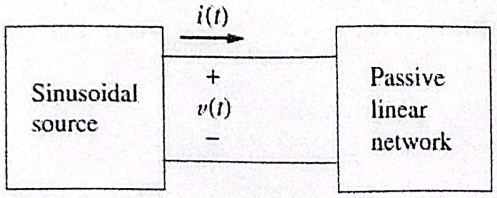
POLITEKNIK NENGERI BANDUNG
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2022/2023

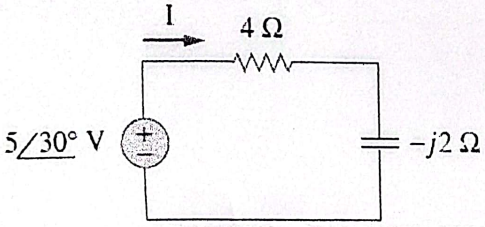
Mata Kuliah	: Rangkaian Listrik 2
Waktu	: 90 menit
Dosen	: Usman B Hanafi
Kelas	: 1 A/B

1. A. Jika tegangan dan arus yang diberikan pada sebuah rangkaian pasif linear seperti pada Gambar 1, adalah $v_{(t)} = 120\cos(377t + 45°)$ Volt dan $i_{(t)} = 10\cos(377t - 10°)$ A. Tentukanlah besarnya daya sesaat dan daya rata yang diserap pada rangkaian pasif linear tersebut.



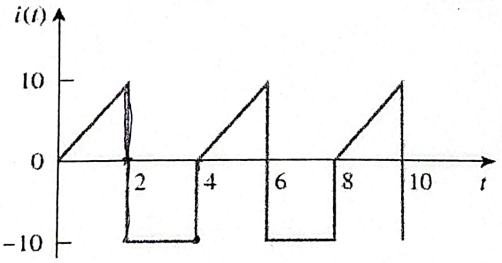
Gambar 1.

B. Tentukanlah besarnya daya rata-rata yang diberikan oleh sumber tegangan dan daya rata-rata yang diserap oleh resistor seperti pada Gambar 2.



Gambar 2.

2. Hitunglah besarnya nilai arus rms yang mengalir pada sebuah resistor sebesar 2 Ω, jika bentuk gelombang arusnya seperti pada Gambar 3.



Gambar 3.

3. Jika sebuah beban Z menyerap daya semu sebesar 12 KVA, dengan faktor daya 0,856 lagging dari sebuah sumber tegangan sinusoidal dengan nilai rms-nya sebesar 120 V. Tentukanlah:
   (a) Daya rata-rata dan daya reaktif yang diserap oleh beban.
   (b) Arus puncak dan
   (c) impedansi beban.

Selamat bekerja semoga sukses